

1. Équations différentielles linéaires (cf programme précédent).

2. Dérivation des fonctions vectorielles

- Définition, dérivation composante par composante, lien avec l'existence d'un DL1 - f dérivable en $a \Rightarrow f$ continue en a .
- Dérivation d'une somme, d'une CL, d'une fonction du type $L(f)$, où L est une application linéaire, $B(f, g)$, B étant une application bilinéaire.
- Cas d'un produit scalaire et d'un déterminant (si $n = 2$)
- Dérivation et composition
- Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$, dérivée d'ordre k - Opérations - Formule de Leibniz - Composition

3. Fonctions de plusieurs variables

- Applications partielles - continuité - Dérivées partielles - Matrice jacobienne
- Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ - Lien avec le développement limité - Toute fonction polynômiale, application linéaire ou fraction rationnelle (si elle a un sens) est de classe $\mathcal{C}^1$
- Différentielle
- Règle de la chaîne - Si U ouvert convexe de $\mathbb{R}^p$, et $g : U \rightarrow \mathbb{R}$, $\frac{\partial g}{\partial x_1} = 0 \Leftrightarrow$ il existe un ouvert $V \subset \mathbb{R}^{p-1}$ et $h : V \rightarrow \mathbb{R}$ tels que, pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in U$ tel que $(x_2, \dots, x_p) \in V$, $g(x_1, \dots, x_p) = h(x_2, \dots, x_p)$.
- Gradient - Point critique.
- Problème d'extrema : si f , fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U admet un extremum en a , a est un point critique de f .
- Dérivées d'ordre 2 - Théorème de Schwarz (ADMIS) - Formule de Taylor-Young à l'ordre 2 - Matrice hessienne et nature des points critiques
- Courbes et surfaces :
 - Courbes du plan : point régulier - paramétrage local - tangente à la courbe - lien entre lignes de niveau et gradient -
 - Surfaces : point régulier - plan tangent - courbes tracées sur une surface
- Résolution d'équations aux dérivées partielles : le changement de variable est en général donné (ce n'est a priori plus au programme, mais dans le doute...)

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Solutions d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2 à coefficients constants (avec démonstration)
- Dérivation d'une fonction du type $L(f)$, où L est une application linéaire, $B(f, g)$, B étant une application bilinéaire, $M(f_1, \dots, f_n)$, M étant une application n -linéaire (juste l'idée pour la dernière)
- Étude des extrema locaux quand f est de classe $\mathcal{C}^1$ (des explications précises sont attendues)
- Expression du gradient en coordonnées polaires (avec démo)
- Théorème de Schwarz - Formule de Taylor-Young à l'ordre 2 (énoncés seulement)
- Matrice hessienne et nature des points critiques lorsque f est de classe $\mathcal{C}^2$ (démonstration sur la base du volontariat)